

MÔ TẢ ĐỀ TÀI

ĐỒ ÁN NGÀNH — HK3 NĂM HỌC 2025–2026

*Hệ thống hỗ trợ tra cứu, phân tích và khai thác tri thức pháp lý
cho doanh nghiệp Việt Nam
(Em có dùng AI hỗ trợ xây dựng mô tả đề tài ạ!)*

1. LÝ DO CHỌN ĐỀ TÀI

1.1 Bối cảnh thực tế

Trong quá trình vận hành, doanh nghiệp Việt Nam phải liên tục đối mặt với một hệ thống văn bản pháp luật cực kỳ phức tạp và thay đổi không ngừng. Chỉ riêng năm 2023, Chính phủ và các bộ ngành đã ban hành hơn 4.000 văn bản quy phạm pháp luật mới, bao gồm nghị định, thông tư, quyết định và công văn hướng dẫn. Tính đến năm 2024, Cơ sở dữ liệu quốc gia về văn bản pháp luật (vbpl.vn) lưu trữ hơn nửa triệu văn bản - một khối lượng mà không một cá nhân hay bộ phận nào có thể theo dõi thủ công.

1.2 Bài toán từ góc nhìn doanh nghiệp

Khảo sát nhu cầu của ba nhóm người dùng điển hình trong doanh nghiệp vừa và nhỏ tại Việt Nam, ghi nhận được các khó khăn cụ thể như sau:

Nhóm người dùng	Khó khăn cụ thể	Hậu quả nếu không giải quyết
-----------------	-----------------	------------------------------

Bộ phận Nhân sự (HR)	Mỗi lần có thay đổi Luật Lao động hoặc Bảo hiểm xã hội, HR phải đọc toàn bộ văn bản mới, đối chiếu thủ công với nội quy và quy trình hiện hành. Mỗi lần kiểm tra mất 2–4 giờ. Dẫn chứng: https://hronline.vn/luat-lao-dong-2026-nhung-thay-doi-hr-can-biet-ngay	Rủi ro áp dụng sai quy định, bị xử phạt hành chính, tranh chấp lao động.
Bộ phận Kế toán	Luật thuế, nghị định hướng dẫn và công văn của Tổng cục Thuế thay đổi liên tục. Kế toán không có công cụ theo dõi hiệu lực từng văn bản, phải lưu thủ công hoặc nhờ tư vấn bên ngoài. https://ketoanleanh.edu.vn/kinh-nghiem-ke-toan/van-ban-phap-luat-ke-toan-thue-can-biet-cho-nguoi-moi.html?srsltid=AfmBOoo8jzUXASH8EGFq18r23LKB2cCtzWPOxrdLB0tcFQt2fxTbpEO	Khai sai thuế, chịu truy thu và phạt. Chi phí tư vấn pháp lý cao.
Bộ phận Pháp chế	Khi soạn thảo hợp đồng hoặc quy trình nội bộ, pháp chế cần tổng hợp nhiều văn bản liên quan (Luật - Nghị định - Thông tư) nhưng không có công cụ hiển thị mối quan hệ giữa các văn bản.	Sót điều khoản, vi phạm quy định, hợp đồng có điều khoản bất lợi không được phát hiện.

Chủ doanh nghiệp SME	Muốn hiểu quy định pháp luật liên quan đến hoạt động kinh doanh nhưng không có nền tảng pháp lý, không có thời gian đọc văn bản dài, không có ngân sách thuê luật sư tư vấn thường xuyên.	Ra quyết định sai, vi phạm pháp luật mà không biết, rủi ro kinh doanh cao.
----------------------	---	--

1.3 Vì sao bài toán này chưa được giải quyết?

Các hệ thống tra cứu pháp luật hiện tại tại Việt Nam (thuvienphapluat.vn, vbpl.vn, luatvietnam.vn) chủ yếu đóng vai trò như một thư viện số — người dùng phải biết mình cần tìm gì, biết số hiệu văn bản hoặc từ khóa chính xác. Các hệ thống này không hỗ trợ:

- Tìm kiếm theo ngữ nghĩa (câu hỏi tự nhiên thay vì từ khóa chính xác).
- Theo dõi tự động mối quan hệ giữa các văn bản (văn bản nào đang hướng dẫn, sửa đổi, thay thế văn bản nào).
- Phân tích xu hướng lập pháp theo thời gian, lĩnh vực, cơ quan ban hành.
- Hỗ trợ ra quyết định: tổng hợp, so sánh, đề xuất văn bản liên quan.
- Không gian làm việc để doanh nghiệp lưu trữ, ghi chú và chia sẻ tài liệu pháp lý nội bộ.

Khoảng trống này là cơ sở để người thực hiện đề xuất xây dựng AI Legal Intelligence Platform - không phải thêm một hệ thống tra cứu nữa, mà là một nền tảng hỗ trợ phân tích và ra quyết định pháp lý dành riêng cho doanh nghiệp.

2. KHẢO SÁT HIỆN TRẠNG

2.1 Phân tích các hệ thống hiện có

Bảng sau so sánh các hệ thống tra cứu pháp luật phổ biến nhất tại Việt Nam theo các tiêu chí phục vụ người dùng doanh nghiệp:

Hệ thống	Tìm kiếm từ khóa	Tìm kiếm ngữ nghĩa	Dashboard phân tích	Knowledge Graph	Timeline văn bản	Workspace doanh nghiệp
thuvienphapluat.vn	Có	Không	Không	Không	Không	Không
vbpl.vn (Chính phủ)	Có (hạn chế)	Không	Không	Không	Không	Không
luatvietnam.vn	Có	Không	Không	Không	Không	Không
VN-Law-Advisor (GitHub)	Có	Có	Không	Không	Không	Không
AI Legal Intelligence Platform (đề xuất)	Có	Có	Có	Có	Có	Có

VN-Law-Advisor (dự án đạt giải Olympic Tin học Sinh viên) là hệ thống gần nhất với đề tài, tuy nhiên vẫn tập trung vào chatbot hỏi đáp cho người dùng phổ thông. Đề tài này định vị khác biệt: hướng đến doanh nghiệp, tập trung vào phân tích dữ liệu, khai phá tri thức và hỗ trợ ra quyết định - không chỉ trả lời câu hỏi đơn lẻ.

2.2 Các nguồn thông tin tham khảo

- Repository VN-Law-Advisor: <https://github.com/CTU-LinguTechies/VN-Law-Advisor>
- Dataset th1nhng0/vietnamese-legal-documents:
<https://huggingface.co/datasets/th1nhng0/vietnamese-legal-documents>

- Dataset thangvip/vietnamese-legal-qa:
<https://huggingface.co/datasets/thangvip/vietnamese-legal-qa>
- Dataset tmquan/phapdien-moj-gov-vn:
<https://huggingface.co/datasets/tmquan/phapdien-moj-gov-vn>

Cổng thông tin điện tử Chính phủ, vbpl.vn

3. MỤC TIÊU ĐỀ TÀI

3.1 Mục tiêu tổng quát

Xây dựng một nền tảng web tích hợp AI giúp doanh nghiệp tra cứu, phân tích và khai thác tri thức từ hệ thống văn bản pháp luật Việt Nam - hướng đến sản phẩm có thể sử dụng thực tế

3.2 Mục tiêu cụ thể — theo nhu cầu người dùng

Khác với cách viết mục tiêu theo công nghệ, các mục tiêu dưới đây được trình bày theo nhu cầu thực tế của người dùng, sau đó mới chỉ rõ giải pháp kỹ thuật tương ứng:

Nhu cầu người dùng	Mục tiêu hệ thống	Giải pháp kỹ thuật
Tìm đúng văn bản ngay cả khi không biết từ khóa chính xác	Cung cấp công cụ tìm kiếm theo ngữ nghĩa câu hỏi tự nhiên tiếng Việt	Semantic Search sử dụng Embedding Model + Vector Database
Hỏi câu hỏi pháp luật và nhận câu trả lời có trích dẫn nguồn	Trợ lý AI trả lời câu hỏi pháp lý có căn cứ văn bản cụ thể	RAG (Retrieval-Augmented Generation) + LLM
Hiểu mối quan hệ giữa các văn bản liên quan	Hiển thị mạng lưới quan hệ giữa các văn bản dưới dạng đồ thị trực quan	Knowledge Graph + Graph Visualization

Theo dõi lịch sử thay đổi của một văn bản	Hiển thị timeline sửa đổi, bổ sung, hết hiệu lực của từng văn bản	Timeline component + dữ liệu quan hệ văn bản
Phân tích xu hướng pháp luật để hỗ trợ ra quyết định	Dashboard thống kê và phân tích dữ liệu pháp lý theo nhiều chiều	Data Analytics
Lưu trữ và quản lý tài liệu pháp lý nội bộ	Workspace cá nhân/nhóm: bookmark, ghi chú, collection	Workspace module + PostgreSQL

3.3 Phạm vi và giới hạn của đề tài trong giai đoạn Đồ án ngành Do giới hạn về mặt thời gian (10 tuần thực hiện) và tài nguyên phần cứng, đề tài sẽ tập trung vào các phạm vi cụ thể sau:

- **Về dữ liệu:** Tập trung khai thác dữ liệu văn bản pháp luật thuộc 2 lĩnh vực cốt lõi đối với doanh nghiệp SME: *Lao động - Bảo hiểm xã hội* và *Thuế - Kế toán doanh nghiệp*.
- **Về chức năng AI & Trực quan hóa:** Hoàn thiện luồng RAG cho tính năng Trợ lý ảo phục vụ hỏi đáp pháp luật và trực quan hóa mạng lưới quan hệ giữa các văn bản pháp luật hiện hành trên giao diện web.
- **Về hệ thống ứng dụng:** Tập trung hoàn thiện các tính năng tìm kiếm ngữ nghĩa, xem timeline văn bản và không gian lưu trữ cá nhân (Workspace cá nhân); tạm hoãn các tính năng workspace chia sẻ nhóm thuộc phân hệ doanh nghiệp nâng cao.

4. ĐỐI TƯỢNG NGƯỜI DÙNG VÀ GIÁ TRỊ MANG LẠI

4.1 Stakeholder của hệ thống

Vai trò	Mô tả	Chức năng hệ thống sử dụng chính
Admin	Quản trị viên hệ thống, quản lý dữ liệu và người dùng	Quản lý văn bản, cập nhật dữ liệu, phân quyền

Nhân viên HR	Cần tra cứu Luật Lao động, BHXH, quy định tuyển dụng	Semantic Search, AI Assistant, Timeline, Dashboard
Kế toán	Cần tra cứu Luật Thuế, VAT, nghị định thuế mới nhất	Semantic Search, AI Assistant, Notification thay đổi
Nhân viên Pháp chế	Cần phân tích quan hệ văn bản, kiểm tra hiệu lực	Knowledge Graph, Timeline, Workspace, Dashboard
Chủ doanh nghiệp SME	Cần hỏi đáp pháp luật bằng ngôn ngữ thông thường	AI Assistant, Dashboard tổng quan
Sinh viên / Nhà nghiên cứu	Học tập, nghiên cứu xu hướng lập pháp	Search, Knowledge Graph, Dashboard, Export báo cáo

4.2 Giá trị mang lại cho từng nhóm

4.2.1 Bộ phận Nhân sự

- Tra cứu quy định lao động bằng câu hỏi tự nhiên: "Thử việc tối đa bao nhiêu ngày?", "Sa thải có cần báo trước không?"
- Nhận thông báo khi có văn bản mới liên quan đến lĩnh vực lao động.
- Giảm thời gian tra cứu từ 2–4 giờ xuống dưới 15 phút mỗi tác vụ.

4.2.2 Bộ phận Kế toán

- Tra cứu quy định thuế theo tình huống cụ thể, có trích dẫn điều khoản chính xác.
- Xem timeline thay đổi của văn bản thuế — biết quy định nào đang hiệu lực, quy định nào đã bị thay thế.
- Hạn chế rủi ro khai sai thuế do áp dụng văn bản hết hiệu lực.

4.2.3 Bộ phận Pháp chế

- Xem Knowledge Graph để hiểu ngay mạng lưới văn bản liên quan khi soạn thảo hợp đồng.
- Dashboard phân tích giúp nắm bắt xu hướng thay đổi pháp luật theo lĩnh vực.
- Workspace cá nhân để lưu văn bản, ghi chú, chia sẻ với đồng nghiệp.

4.2.4 Chủ doanh nghiệp SME

- Hỏi AI bằng tiếng Việt thông thường mà không cần hiểu ngôn ngữ pháp lý chuyên môn.
- Giảm chi phí tư vấn pháp lý cho các câu hỏi thông thường.

5. PHÂN TÍCH NGHIỆP VỤ

5.1 Các tác nhân (Actor)

- Guest (Khách): Truy cập hệ thống chưa đăng nhập — chỉ xem được nội dung công khai.
- User (Người dùng đã đăng ký): Tra cứu, hỏi AI, sử dụng workspace cá nhân.
- Enterprise User (Người dùng doanh nghiệp): Tất cả quyền của User + workspace nhóm, xuất báo cáo.
- Admin: Quản lý toàn hệ thống, cập nhật dữ liệu, phân quyền.

5.2 Các Use Case chính

Nhóm chức năng	Use Case	Actor
Xác thực	Đăng ký tài khoản	Guest
Xác thực	Đăng nhập	Guest
Xác thực	Phân quyền người dùng	Admin
Tra cứu	Tìm kiếm văn bản theo từ khóa	User, Guest
Tra cứu	Tìm kiếm văn bản theo ngữ nghĩa	User
Tra cứu	Lọc văn bản theo lĩnh vực / cơ quan / thời gian	User, Guest
Tra cứu	Xem chi tiết văn bản và lịch sử hiệu lực (Timeline)	User, Guest
AI Assistant	Đặt câu hỏi pháp luật bằng tiếng Việt tự nhiên	User
AI Assistant	Nhận câu trả lời có trích dẫn điều khoản cụ thể	User
AI Assistant	Tóm tắt nội dung văn bản dài	User
Knowledge Graph	Xem đồ thị quan hệ giữa các văn bản	User
Knowledge Graph	Duyệt văn bản liên quan từ đồ thị	User
Dashboard	Xem thống kê số lượng văn bản theo lĩnh vực/thời gian	User
Workspace	Bookmark văn bản yêu thích	User

Workspace	Tạo collection và ghi chú cá nhân	User
Workspace	Chia sẻ collection trong nhóm doanh nghiệp	Enterprise User
Báo cáo	Xuất kết quả phân tích ra PDF / Excel	Enterprise User
Quản trị	Cập nhật và quản lý dữ liệu văn bản pháp luật	Admin

5.3 Luồng nghiệp vụ chính — Hỏi đáp pháp luật

Mô tả luồng xử lý khi người dùng đặt câu hỏi pháp luật cho AI Assistant:

- Bước 1: Người dùng nhập câu hỏi bằng tiếng Việt tự nhiên (VD: "Nghỉ việc cần báo trước bao nhiêu ngày?").
- Bước 2: Hệ thống chuyển câu hỏi thành vector ngữ nghĩa bằng Embedding Model.
- Bước 3: Tìm kiếm từ top-3 đến top-5 đoạn văn bản có độ tương đồng ngữ nghĩa cao nhất trong Vector Database.
- Bước 4: Hệ thống tự động đóng gói (Augment) câu hỏi gốc của người dùng kèm theo các đoạn văn bản ngữ cảnh vừa tìm được thành một Prompt hoàn chỉnh.
- Bước 5: Gửi Prompt này vào mô hình LLM, yêu cầu sinh câu trả lời có trích dẫn nguồn rõ ràng dựa trên dữ liệu đầu vào.
- Bước 6: Trả về câu trả lời kèm danh sách văn bản nguồn để người dùng kiểm tra.
- Bước 7: Người dùng có thể click vào văn bản nguồn để xem toàn bộ nội dung và Knowledge Graph liên quan.

5.4 Luồng nghiệp vụ phụ — Phân tích xu hướng pháp luật

Mô tả luồng khi người dùng sử dụng Dashboard phân tích:

- Bước 1:** Người dùng chọn lĩnh vực pháp lý và khoảng thời gian muốn xem thống kê trên Dashboard.
- Bước 2:** Hệ thống truy vấn cơ sở dữ liệu để tổng hợp các chỉ số cơ bản (đếm số lượng văn bản ban hành mới, phân loại trạng thái còn hiệu lực/hết hiệu lực).
- Bước 3:** Hệ thống tính toán và hiển thị các biểu đồ tương tác: biểu đồ đường (line chart) thể hiện xu hướng ban hành văn bản theo năm, biểu đồ cột (bar chart) thể hiện phân bố văn bản theo cơ quan.
- Bước 4:** Người dùng tương tác, lọc dữ liệu trên biểu đồ và thực hiện xuất báo cáo PDF/Excel nếu cần.

6. CHỨC NĂNG DỰ KIẾN CỦA HỆ THỐNG

6.1 Quản lý người dùng

- Đăng ký, đăng nhập, quản lý hồ sơ cá nhân.
- Phân quyền: Guest / User / Enterprise User / Admin.
- Lịch sử tra cứu và câu hỏi đã hỏi AI.

6.2 Tra cứu văn bản pháp luật

- Tìm kiếm theo từ khóa (BM25) và theo ngữ nghĩa câu hỏi tự nhiên.
- Bộ lọc đa chiều: loại văn bản, lĩnh vực, cơ quan ban hành, khoảng thời gian, trạng thái hiệu lực.
- Timeline lịch sử: xem toàn bộ lịch sử ban hành — sửa đổi — hết hiệu lực của một văn bản.

6.3 AI Legal Assistant

- Hỏi đáp pháp luật bằng tiếng Việt tự nhiên, câu trả lời có trích dẫn điều khoản cụ thể.
- Tóm tắt nội dung văn bản dài theo yêu cầu.
- Giải thích điều luật bằng ngôn ngữ đơn giản, dễ hiểu.

6.4 Knowledge Graph

- Đồ thị trực quan hóa mạng lưới quan hệ giữa các văn bản (hướng dẫn, sửa đổi, thay thế, bãi bỏ, trích dẫn).
- Người dùng click vào node để xem chi tiết văn bản và các văn bản liên quan.
- Hỗ trợ tìm đường ngắn nhất giữa hai văn bản trong đồ thị.

6.5 Dashboard phân tích dữ liệu

- Biểu đồ thống kê trực quan: thể hiện số lượng văn bản ban hành theo tiến trình thời gian, theo lĩnh vực cụ thể, và theo cơ quan ban hành.
- Thống kê trạng thái hiệu lực: Trực quan hóa tỷ lệ văn bản còn hiệu lực, hết hiệu lực, hoặc đã bị sửa đổi, bổ sung trong hệ thống.
- Bộ lọc tương tác đa chiều: Người dùng chủ động chọn lĩnh vực, khoảng thời gian, loại văn bản để hệ thống cập nhật biểu đồ hiển thị tương ứng.

6.6 Workspace cá nhân và nhóm

- Bookmark văn bản quan trọng, tổ chức theo collection.
- Ghi chú cá nhân đính kèm từng văn bản.
- Chia sẻ collection trong nhóm làm việc (dành cho Enterprise User).
- Lịch sử hoạt động và văn bản đã xem gần đây.

6.7 Xuất báo cáo

- Xuất kết quả phân tích Dashboard ra PDF và Excel.
- Tạo báo cáo tổng hợp tài liệu pháp lý theo lĩnh vực để trình ban lãnh đạo.

7. DỮ LIỆU DỰ KIẾN SỬ DỤNG

7.1 Nguồn dữ liệu

Hệ thống sử dụng các bộ dữ liệu pháp luật công khai, miễn phí, có thể tải về và sử dụng ngay mà không cần thu thập thêm:

Dataset	Nội dung	Nguồn
th1nhng0/vietnamese-legal-documents	Hơn nửa triệu văn bản pháp luật tiếng Việt, có cấu trúc phân cấp và đồ thị quan hệ giữa các văn bản.	HuggingFace
tmquan/phapdien-moj-gov-vn	Pháp điển điện tử từ Bộ Tư pháp — văn bản đã được hệ thống hóa theo chủ đề pháp lý.	HuggingFace
tmquan/thuvienphapluat-vn-tnpl	Văn bản pháp luật bổ sung từ thuvienphapluat.vn.	HuggingFace
thangvip/vietnamese-legal-qa	9.715 cặp hỏi-đáp pháp luật tiếng Việt — dùng để đánh giá chất lượng AI Assistant.	HuggingFace

7.2 Cấu trúc dữ liệu chính

Mỗi văn bản được lưu trữ với metadata đầy đủ bao gồm: mã số văn bản, tên văn bản, loại văn bản, cơ quan ban hành, lĩnh vực, ngày ban hành, ngày có hiệu lực,

ngày hết hiệu lực (nếu có), trạng thái hiệu lực, danh sách văn bản liên quan và nội dung toàn văn.

7.3 Xây dựng Knowledge Graph

Quan hệ giữa các văn bản được trích xuất tự động bằng pipeline NLP từ nội dung văn bản: phát hiện các cụm từ như 'căn cứ Luật X', 'hướng dẫn thi hành Nghị định Y', 'thay thế Quyết định Z'. Các quan hệ được lưu vào database và sử dụng để xây dựng Knowledge Graph phục vụ phân tích và trực quan hóa.

8. CÔNG NGHỆ VÀ KIẾN THỨC DỰ KIẾN SỬ DỤNG

Lưu ý: các công nghệ dưới đây được lựa chọn dựa trên sự phù hợp với yêu cầu chức năng. Trong quá trình thực hiện, một số công cụ cụ thể có thể được điều chỉnh để tối ưu hóa mà không ảnh hưởng đến kiến trúc tổng thể.

Tầng	Công nghệ / Kiến thức	Mục đích
Backend	FastAPI (Python)	API server hiệu năng cao, hỗ trợ async, tự sinh tài liệu OpenAPI
Frontend	React + TypeScript	Giao diện web SPA, component-based, type-safe
Database	PostgreSQL	Lưu trữ metadata văn bản, người dùng, workspace, quan hệ
Vector Search	pgvector	Lưu và tìm kiếm vector embedding — tích hợp trực tiếp với PostgreSQL
AI — Embedding	Embedding Model	Chuyển văn bản và câu hỏi thành vector ngữ nghĩa

AI — Generation	LLM	Sinh câu trả lời cho AI Assistant, tóm tắt văn bản
AI — Orchestration	LangChain	<i>Quản lý luồng RAG: retrieve → augment → generate</i>
Graph	Vis.js / D3.js	Trực quan hóa mạng lưới sơ đồ mối quan hệ (hướng dẫn, sửa đổi, thay thế) của văn bản đang xem ngay trên giao diện web để người dùng dễ theo dõi.
DevOps	Docker	Container hóa toàn bộ hệ thống, dễ triển khai
CI/CD	GitHub Actions	Tự động chạy test khi có thay đổi code
Testing	pytest	Kiểm thử tự động cho backend API và AI pipeline